

Problem Tanımı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ile kooperatifler, günlük operasyonlarını büyük ölçüde manuel yöntemlerle yürütmektedir. Müşteri talepleri e-posta, telefon veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden karşılanmakta; sipariş ve stok takibi dağınık tablolara ya da kağıt bazlı sistemlere dayanmaktadır. Kargo süreçleri elle kontrol edilmekte, iş akışları ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Bir işletme sahibi, günde ortalama 2-3 saatini yalnızca "siparişim nerede?" veya "bu ürün stokta var mı?" gibi soruları yanıtlamakla geçirebilmektedir. Stok tükenmesi fark edildiğinde iş işten geçmiş, müşteri kaybedilmiş olabilmektedir. Kargo gecikmeleri ise müşteriye ulaşmadan önce işletmeye ulaşmamaktadır.

Bu yapı; operasyonel verimsizliklere, insan kaynaklı hatalara, tutarsız müşteri deneyimine ve ölçeklenme güçlüklerine zemin hazırlamaktadır. İşletmeler büyüdükçe bu sorunlar derinleşmekte, rekabet gücü ise giderek zayıflamaktadır.

Bu hackathon'un amacı, söz konusu süreçleri yapay zeka destekli sistemlerle daha verimli, izlenebilir ve otomatik hale getiren çözümler geliştirmektir.

Hedef Kitle

Geliştirilen çözümler aşağıdaki gibi işletmeleri hedef almalıdır:

- 20 ila 200 ürün yelpazesıyla çalışan küçük ölçekli e-ticaret işletmeleri
- Günde 10 ila 100 arası sipariş işleyen butik veya bölgesel satış yapan firmalar
- Tarım, gıda veya el sanatları alanında faaliyet gösteren üretici kooperatifleri
- Fiziksel mağaza ile online satışı birlikte yürüten karma yapılar

Yönlendirme

Katılımcılardan aşağıdaki alanlardan **bir veya birkaçını** kapsayan çözümler geliştirmeleri beklenmektedir:

1. Müşteri İletişiminin Otomasyonu

Müşteri taleplerini doğal dil üzerinden anlayan, bağlama uygun yanıtlar üreten ve gerektiğinde ilgili sistemlerle etkileşime geçerek aksiyon alabilen yapılar.

Örnek Senaryo: Bir müşteri WhatsApp üzerinden "128 numaralı siparişim ne zaman gelir?" diye soruyor. Sistem siparişi otomatik sorguluyor, kargo durumunu çekiyor ve müşteriye anlık bilgi veriyor — tüm bu süreç herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamlanıyor.

2. Ürün ve Sipariş Takibi

Ürün stok durumunu izleyen, siparişlerin anlık durumunu sunan ve geçmiş sipariş verilerine erişim sağlayan sistemler.

Örnek Senaryo: İşletme yöneticisi sabah uyandığında yapay zeka destekli paneline bakıyor: dün gece gelen 12 siparişin durumu, hangi ürünlerin beklemede olduğu ve bugün teslim edilmesi gerekenler tek ekranda özetlenmiş şekilde karşısında duruyor.

3. Kargo Süreçlerinin Yönetimi

Kargo durumunu takip eden, teslimat süreçleri hakkında bilgi sunan ve olası gecikme ya da sorunları önceden tespit edebilen çözümler.

Örnek Senaryo: Kargo firmasının sisteminde gecikme işareti çıkan siparişler otomatik olarak tespit ediliyor. Sistem hem müşteriyi bilgilendiriyor hem de işletme yöneticisine özet bir rapor iletiyor — müşteri şikayet etmeden önce işletme durumu biliyor.

4. Stok ve Envanter Yönetimi

Stok seviyelerini otomatik izleyen, kritik eşiklerde uyarı üreten ve yenileme süreçlerini kolaylaştıran sistemler.

Örnek Senaryo: Bir tarım kooperatifinde domates stoğu 50 kg'ın altına düştüğünde sistem otomatik olarak devreye giriyor: yöneticiye bildirim gönderiyor, geçmiş satış verilerine bakarak ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini öneriyor ve tedarikçiye taslak bir sipariş maili hazırlıyor.

5. İş Akışı ve Görev Yönetimi

Tekrarlayan operasyonel görevleri otomatikleştiren, ekip içi iş dağılımını düzenleyen ve süreçleri uçtan uca yönetebilen yapılar.

Örnek Senaryo: Her gün sabah 08.00'de sistem o güne ait siparişleri analiz ediyor, depo sorumlusuna hazırlanması gereken paketlerin listesini, kargo görevlisine ise teslim rotasını otomatik olarak gönderiyor. Kimse kimseyi aramak zorunda kalmıyor.

6. Analitik ve İlgörü Üretimi (Opsiyonel)

Satış trendleri, stok öngörülleri ve operasyonel performans analizleri gibi veriye dayalı içgörüler sunan katmanlar.

Örnek Senaryo: Sistem geçmiş 3 aylık satış verisini analiz ederek önümüzdeki hafta en çok satılması beklenen 5 ürünü tahmin ediyor ve stok yöneticisini önceden uyarıyor.

Teknik Yaklaşım

Katılımcılar çözüm geliştirme sürecinde teknik olarak serbesttir. Farklı arayüzler (mesajlaşma uygulamaları, e-posta sistemleri, web uygulamaları vb.) ve farklı teknoloji yığınları kullanılabilir.

Geliştirilen çözümlerin merkezinde yapay zeka yer almalı; özellikle aşağıdaki yaklaşımlar teşvik edilmektedir:

- Yapay zeka ajanları (agent-based sistemler)
- Doğal dil işleme ve üretme yetkinlikleri
- Veri ile etkileşim (RAG benzeri yaklaşımlar)
- Harici sistemlerle entegrasyon ve aksiyon alma

Beklentiler

Katılımcıların projelerinde aşağıdaki yetkinlikleri göstermesi beklenmektedir:

Yapay Zeka Kullanımı

- Yapay zeka modellerinin etkin ve amaca uygun kullanımı
- Agent mimarilerinin tasarlanması ve uygulanması

Veri ile Çalışma

- Ürün, sipariş ve müşteri verilerinin işlenmesi
- Dinamik veri üzerinden anlamlı çıktı üretilmesi

Aksiyon Alabilen Sistemler

- Sadece bilgi sunan değil, işlem gerçekleştirebilen sistemler geliştirilmesi
- Harici servislerle entegrasyon kurulması

Otomasyon Seviyesi

- İnsan müdahalesini azaltan çözümler geliştirilmesi
- Süreçlerin mümkün olduğunca otomatik hale getirilmesi

Kullanıcı Deneyimi

- Anlaşılır ve akıcı bir kullanıcı etkileşimi sunulması
- Gerçek kullanım senaryolarına uygunluk

Beklenen Çıktı

Her takımın:

- Çalışır durumda bir prototip geliştirmesi
- Sistem mimarisini açık şekilde sunması (README olarka githubda)
- Kullanılan yapay zeka yaklaşımını açıklaması
- Kısa ve etkili bir demo gerçekleştirmesi

Beklenmektedir.